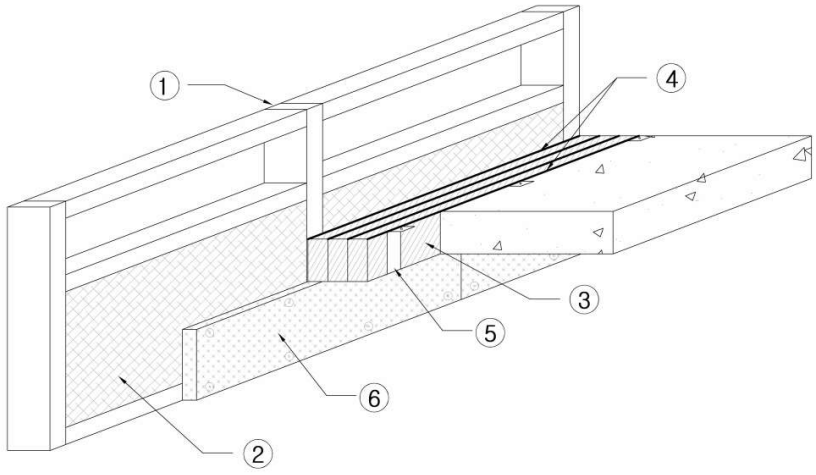
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[MG-LJ-FC-APF2]

1. 내화채움구조 설계도서

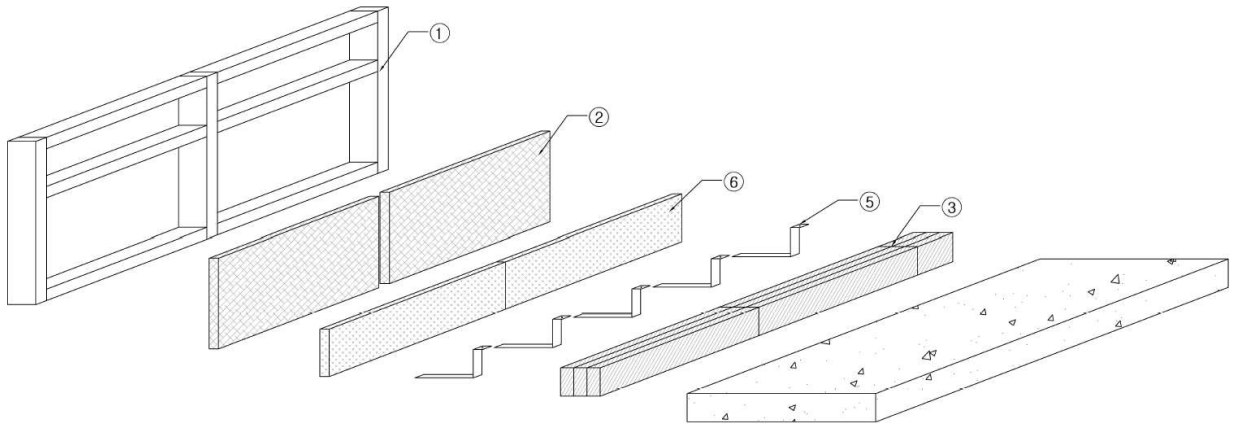
1.1 구조설명도

내화성능	지지구조	개구부너비	구조
차열 2시간	바닥 (콘크리트 부재) - 커튼월 (알루미늄 프레임, 유형2)	200㎜ 이하	**커튼월 부위** 【알루미늄 프레임 + 백패널(외부강판(아연도금강판) 두께 1.1 ㎜ 이상) + 단열재(PF보드, 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 30 kg/㎥ 이상) + 내부강판(아연도금강판), 두께 0.7㎜ 이상)】 **내화채움재 부위** 【MG-1000U(내화폼패드, 밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 205 ㎜ 이상, 압축율 2.44% 이상) + MG-158ES(방화실란트, 비중 1.44 이상, 틈새 충진】 **마감재 부위** 【미네랄울(밀도 100 kg/㎥ 이상, 두께 50 ㎜, 높이 250 ㎜ 이상, 단면 베파베리어)】



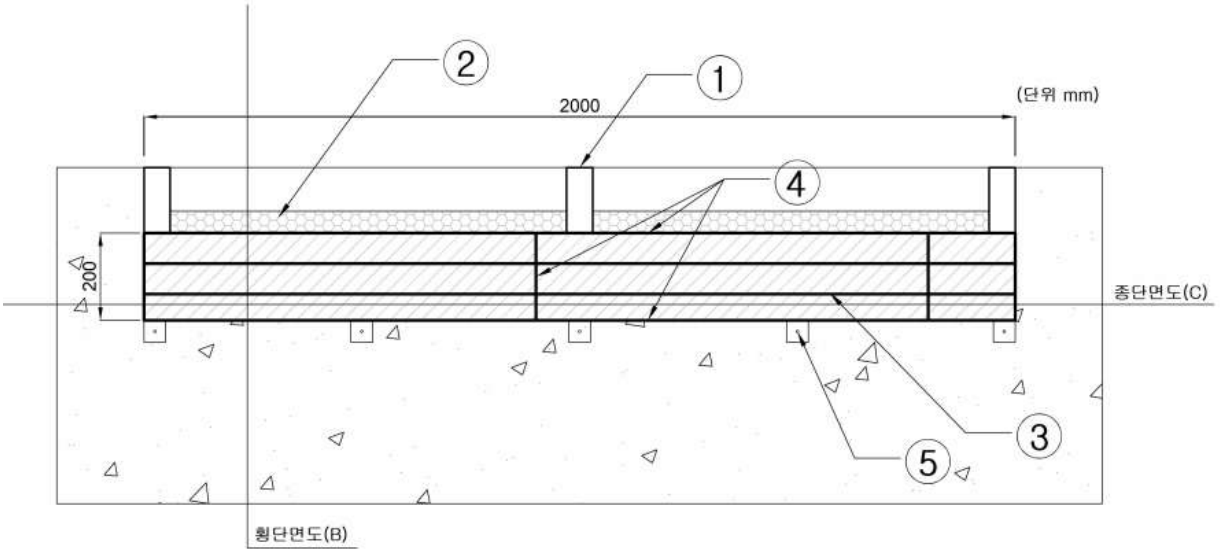
① 커튼월 프레임	알루미늄 프레임
② 스팬드럴구간 백패널	외부강판(아연도금강판) 두께 1.1 ㎜ 이상 + 단열재(PF 보드(KS M ISO 4898), 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 30 kg/㎥ 이상) + 내부강판(아연도금강판) 두께 0.7㎜ 이상
③ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 205 ㎜ 이상 압축율 2.44% 이상
④ MG-158ES(방화실란트)	비중 1.44 이상, 지지구조/커튼월/MG-1000U 사이 충진(50 ㎖/m 이상)
⑤ Z클립	아연도금강판, 두께 1.1 ㎜ 이상 지지구조 고정 - 직결피스(#8×50 ㎜) 또는 타정못(6Φ×20 ㎜)
⑥ 마감재	미네랄울(KS L 9102), 높이 250 ㎜ 이상, 두께 50 ㎜ 밀도 100 kg/㎥ 이상, 단면 베파베리아포장 커튼월 고정 - 와샤(M4 × 16㎜(1T)) + 직결피스(#8 × 75 ㎜)

1.2 구성도



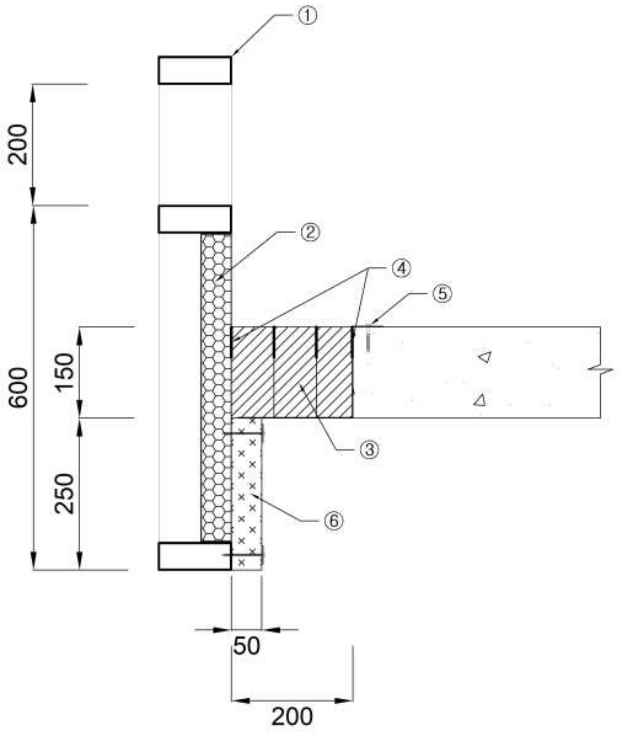
① 커튼월 프레임	알루미늄 프레임
② 스팬드럴구간 백패널	외부강판(아연도금강판) 두께 1.1 ㎜ 이상 + 단열재(PF보드(KS M ISO 4898), 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 30 kg/㎥ 이상) + 내부강판(아연도금강판) 두께 0.7㎜ 이상
③ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 205 ㎜ 이상 압축율 2.44% 이상
④ MG-158ES(방화실란트)	비중 1.44 이상, 지지구조/커튼월/MG-1000U 사이 충진(50 ㎖/m 이상)
⑤ Z클립	아연도금강판, 두께 1.1 ㎜ 이상 지지구조 고정 - 직결피스(#8×50 ㎜) 또는 타정못(6Φ×20 ㎜)
⑥ 마감재	미네랄울(KS L 9102), 높이 250 ㎜ 이상, 두께 50 ㎜ 밀도 100 kg/㎥ 이상, 단면 베파베리아포장 커튼월 고정 - 와샤(M4 × 16㎜(1T)) + 직결피스(#8 × 75 ㎜)

1.3 입면도



① 커튼월 프레임	알루미늄 프레임
② 스팬드럴구간 백패널	외부강판(아연도금강판) 두께 1.1 ㎜ 이상 + 단열재(PF보드(KS M ISO 4898), 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 30 kg/㎥ 이상) + 내부강판(아연도금강판) 두께 0.7㎜ 이상
③ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 205 ㎜ 이상 압축율 2.44% 이상
④ MG-158ES(방화실란트)	비중 1.44 이상, 지지구조/커튼월/MG-1000U 사이 충진(50 ㎖/m 이상)
⑤ Z클립	아연도금강판, 두께 1.1 ㎜ 이상 지지구조 고정 - 직결피스(#8×50 ㎜) 또는 타정못(6Φ×20 ㎜)
⑥ 마감재	미네랄울(KS L 9102), 높이 250 ㎜ 이상, 두께 50 ㎜ 밀도 100 kg/㎥ 이상, 단면 베파베리아포장 커튼월 고정 - 와샤(M4 × 16㎜(1T)) + 직결피스(#8 × 75 ㎜)

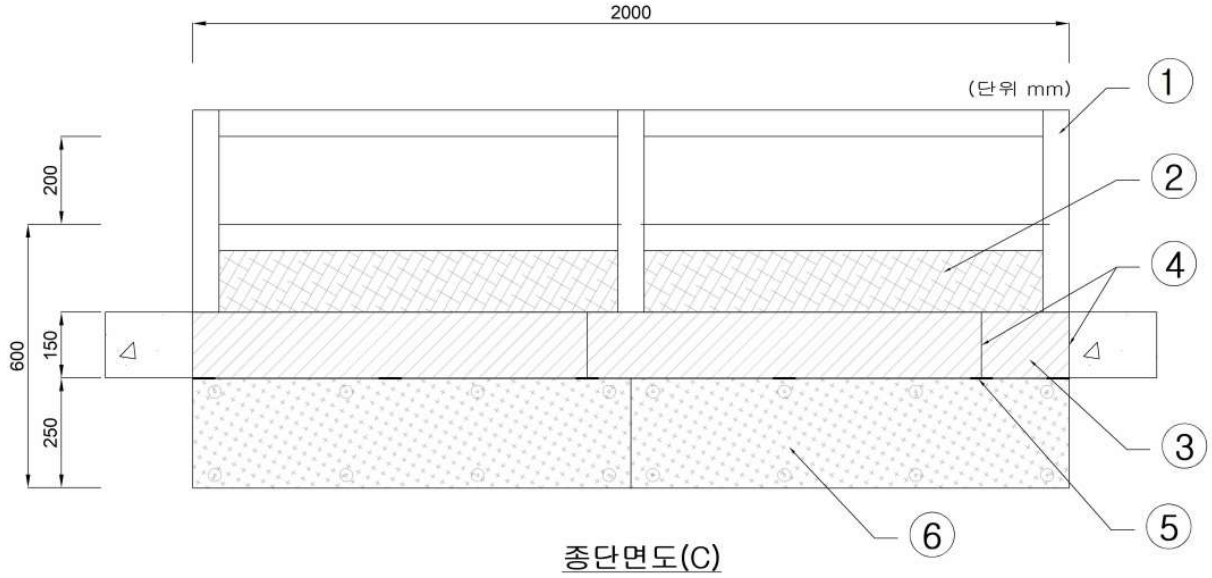
1.4 횡단면도



횡단면도(B)

① 커튼월 프레임	알루미늄 프레임
② 스팬드럴구간 백패널	외부강판(아연도금강판) 두께 1.1 ㎜ 이상 + 단열재(PF보드(KS M ISO 4898), 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 30 kg/㎥ 이상) + 내부강판(아연도금강판) 두께 0.7㎜ 이상
③ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 205 ㎜ 이상 압축율 2.44% 이상
④ MG-158ES(방화실란트)	비중 1.44 이상, 지지구조/커튼월/MG-1000U 사이 충진(50 ㎖/m 이상)
⑤ Z클립	아연도금강판, 두께 1.1 ㎜ 이상 지지구조 고정 - 타정못(6Φ×20 ㎜)
⑥ 마감재	미네랄울(KS L 9102), 높이 250 ㎜ 이상, 두께 50 ㎜ 밀도 100 kg/㎥ 이상, 단면 베파베리아포장 커튼월 고정 - 와샤(M4 × 16㎜(1T)) + 직결피스(#8 × 75 ㎜)

1.5 종단면도



종단면도(C)

① 커튼월 프레임	알루미늄 프레임
② 스팬드럴구간 백패널	외부강판(아연도금강판) 두께 1.1 ㎜ 이상 + 단열재(PF보드(KS M ISO 4898), 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 30 kg/㎥ 이상) + 내부강판(아연도금강판) 두께 0.7㎜ 이상
③ MG-1000U(내화폼패드)	밀도 210 kg/㎥ 이상, 높이 150 ㎜ 이상, 너비 205 ㎜ 이상 압축율 2.44% 이상
④ MG-158ES(방화실란트)	비중 1.44 이상, 지지구조/커튼월/MG-1000U 사이 충진(50 ㎖/m 이상)
⑤ Z클립	아연도금강판, 두께 1.1 ㎜ 이상 지지구조 고정 - 타정못(6Φ×20 ㎜)
⑥ 마감재	미네랄울(KS L 9102), 높이 250 ㎜ 이상, 두께 50 ㎜ 밀도 100 kg/㎥ 이상, 단면 베파베리아포장 커튼월 고정 - 와샤(M4 × 16㎜(1T)) + 직결피스(#8 × 75 ㎜)

2. 시방서

2.1 적용 범위

1) 고층, 대형 건물에서 각종 설비용 배관, 배선, 풍도와 건물 접합부 등이 방화구획의 벽, 바닥을 관통하는 경우 관통 부위의 방화구획 기능을 보완하기 위해 틈새를 밀폐시켜서 건축물 화재 발생 시에 화염 확산 방지를 위한 내화채움시스템 공사에 적용하는 것을 목적으로 한다.
2) 본 시방서는 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로 인증기관으로부터 2시간 내화채움구조 인증을 받은 제품과 시공방법으로 실시하는 데 사용한다.

2.2 용어의 정의

1) MG-1000U(내화폼패드)

무기 난연재가 함유된 변성 폴리우레탄 재질로 방화구획의 틈새에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

2) MG-158ES(방화실란트)

방화용 아크릴계 실란트로 MG-1000U 지지구조 틈새를 밀실하게 충진하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품

2.3 시공 전 협의

1) 내화채움구조 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.
2) 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.
3) 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.
4) 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수검사를 진행하고, 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.4 시공 전 유의사항

1) 내화채움재 작업 전 다음 조치를 취해야 한다.

(1) 조인트 표면에 낀 먼지, 흙, 기름, 방수재, 수분 등의 이물질이 있으면 청소한다.

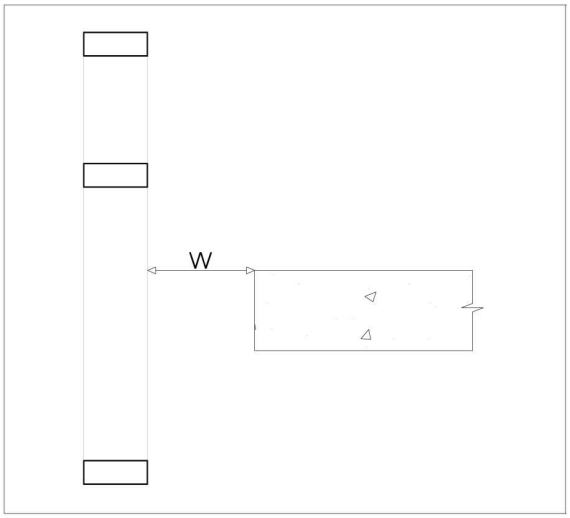
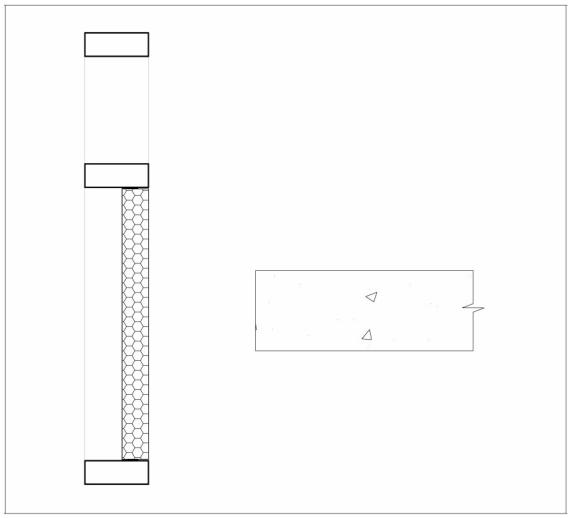
(2) 작업 전 오염 등 손상이 예상되는 부분에 대하여 마스킹 테이프로 보호 조치 후 시공한다.

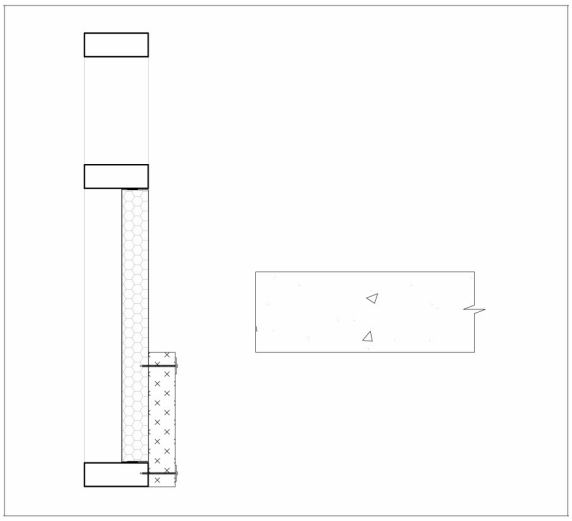
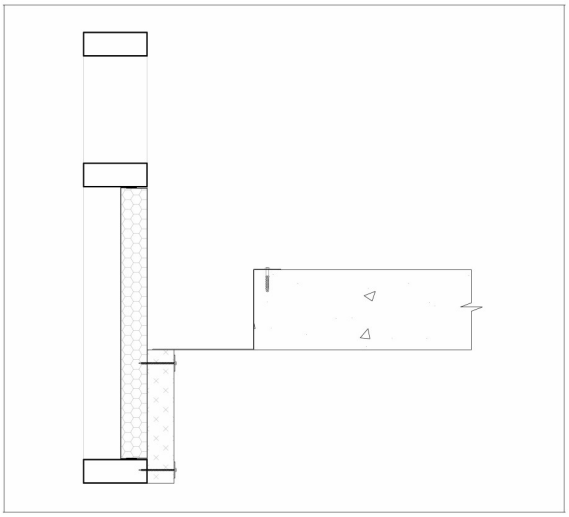
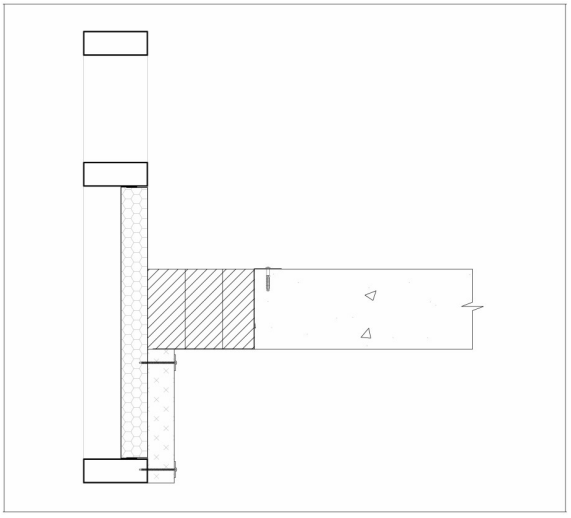
(3) 시공에 필요한 모든 공기구, 기계 및 자재를 사용이 용이하도록 설치한다.

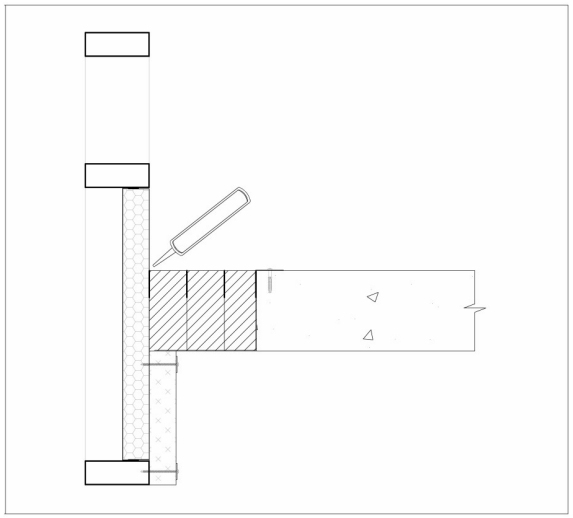
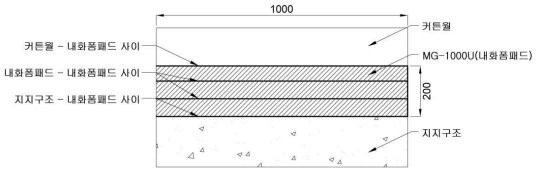
2) 설치 작업 시 충분한 공간을 확보하고 안전사고를 방지하도록 작업 중 표지를 부착하여야 한다.

3) 기타 현장 여건이 특수하거나, 시공 방법 문의가 필요한 경우 제조사에 기술지원을 요청한다.

2.5 시공순서도

1		<현장 및 도면의 층간 방화구획> (커튼월과 콘크리트 지지구조) - 틈새 너비(W)를 측정한다. (시험 틈새 너비 200 ㎜ 이하) (커튼월 - 외장부재 없이 시험 진행)
2		<백패널 설치> - 백패널(외부강판(아연도금강판 1.1 ㎜ 이상) + 단열재(PF 보드 , 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 30 kg/㎥ 이상) + 내부강판(아연도금강판 0.7 ㎜ 이상)을 앵글을 이용하여 직결피스로 고정한다.

3		<마감재 설치> - 하부 트랜섬에 마감재(미네랄울, 두께 50 ㎜ 이상, 높이 250 ㎜ 이상)를 직결피스+와샤를 이용하여 300 ㎜ 이하 간격으로 고정한다.
4		<Z클립 설치> - Z클립을 지지구조에 500 ㎜ 이하 간격으로 설치한다. (지지구조 - 타정못 고정)
5		<MG-1000U 시공> - MG-1000U(내화폼패드, 높이 150 ㎜ 이상, 밀도 210 kg/㎥ 이상)을 실측된 개구부 사이즈보다 크게 재단 후 지지구조 표면까지 밀어 넣어 시공한다. - 압축율 계산 $\text{압축율 (\%)} = \frac{(\text{폼패드 너비} - \text{개구부 너비})}{\text{폼패드 너비}} \times 100$ $= \frac{(205-200)}{205} \times 100 = 2.44$

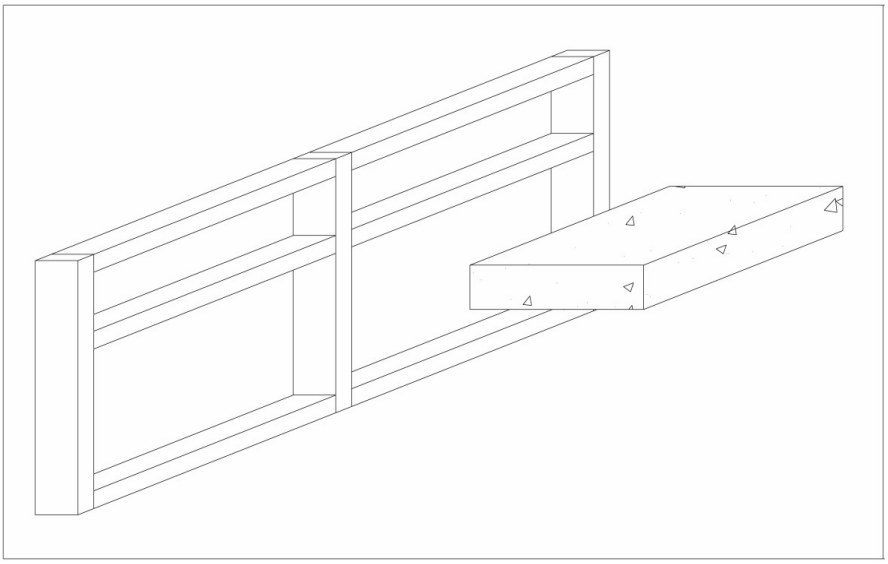
6		<MG-158ES 충진> - MG-158ES(방화실란트)를 MG-1000U(내화 폼패드)와 커튼월/지지구조, 폼패드 틈새 사이 등을 밀실하게 충진한다.  - 소요량 계산 소요량(㎖/m) = 총 시공거리(m)×m당 소요량(㎖) = (1m×4개소(가로면) + 0.2m(세로면)) × 50㎖ = 210㎖

2.6 시공 방법

1) 현장 및 도면의 층간 방화구획 실제 틈새 너비를 줄자로 측정한다.
(커튼월로부터 지지구조 까지의 틈새)

만약 이상이 있을 시 즉시 현장 책임자에게 사실을 알리고 조치를 구한다.

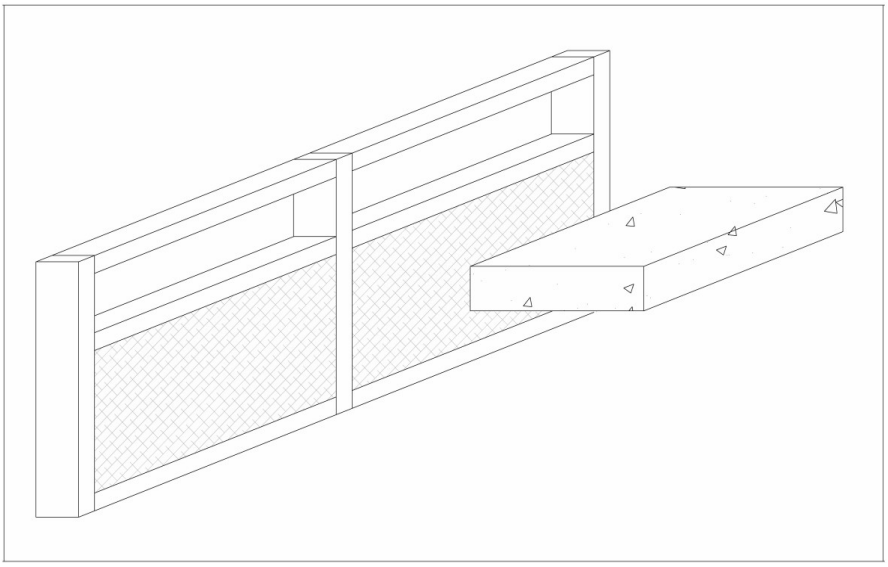
[시공 후 설치 조감도]



2) 백패널 설치

(1) 트랜섬과 트랜섬사이 스팬드럴 구간에 백패널(외부강판(아연도금강판 1.1 ㎜ 이상) + 단열재(PF 보드, 두께 50 ㎜ 이상, 밀도 30 ㎏/㎥ 이상) + 내부강판(아연도금강판 0.7 ㎜ 이상))를 앵글을 이용하여 직결피스로 고정한다.

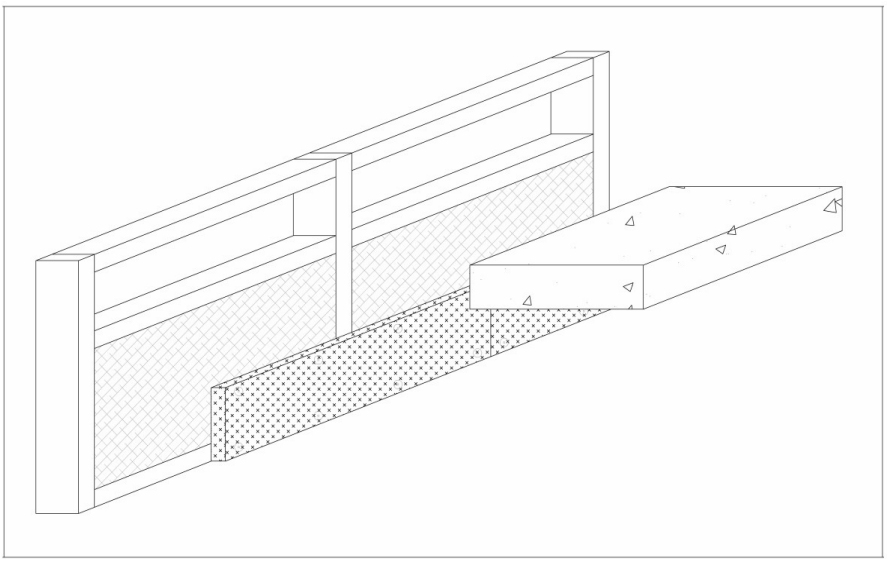
[시공 후 설치 조감도]



3) 마감재 설치

(1) 하부 트랜섬에 맞춰 마감재(미네랄울(높이 250 ㎜ 이상, 두께 50 ㎜, 밀도 100 kg/㎥ 이상, 단면 베파베리아포장)에 직결피스 + 와샤를 이용하여 300㎜ 이하 간격으로 고정한다.

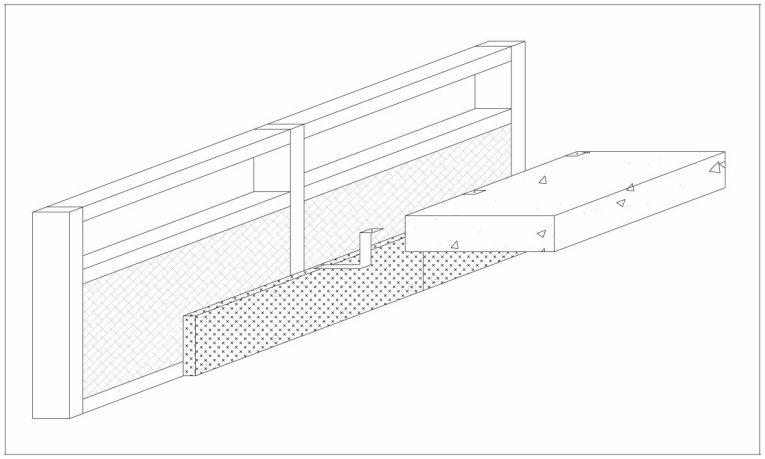
[시공 후 설치 조감도]



4) Z 클립 설치

Z클립을(너비 50 ㎜ 이상, 두께 1.1 ㎜ 이상) 바닥 슬래브에 500 ㎜ 이하 간격으로 타정못으로 단단히 고정한다.

[시공 후 설치 조감도]



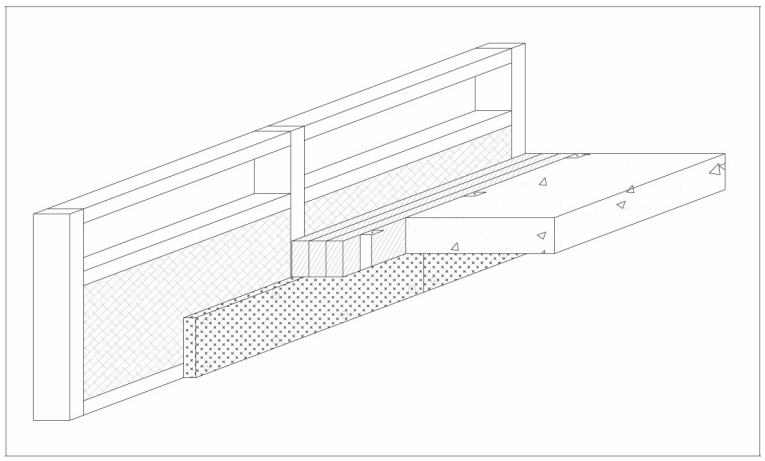
5) MG-1000U(내화폼패드) 시공

(1) 현장 및 도면의 층간 방화구획의 실제 틈새 간격을 줄자로 측정한다.
(커튼월과 지지구조 사이의 틈새)

(2) MG-1000U(내화폼패드, 높이 150 ㎜ 이상)를 실측된 치수보다 크게 절단한다.(압축율 2.44% 이상)
채움공간이 200 ㎜ 이하 일 경우 절단된 치수는 하위 규격 예시를 따른다.

(3) 절단된 MG-1000U(내화폼패드)를 지지구조 상부 표면까지 밀어 넣어 시공한다.
이때 채움재가 손상되지 않도록 주의한다.

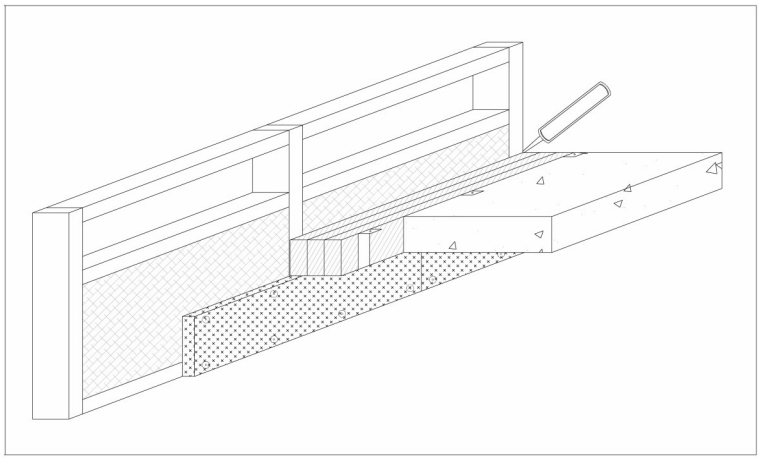
[시공 후 설치 조감도]

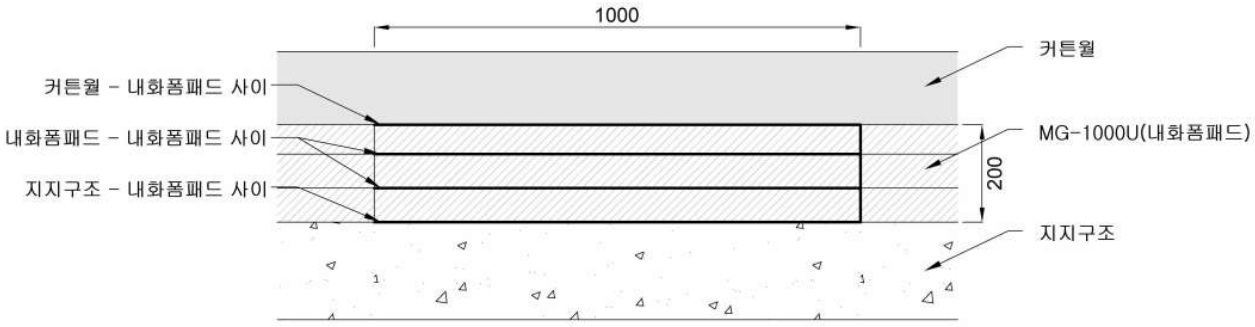


6) MG-158ES(방화실란트) 시공

MG-158ES(방화실란트)를 MG-1000U(내화폼패드)와 커튼월 사이, 구조체와 이음 부위, 연결부위 틈새 사이를 밀실하게 충진한다.

[시공 후 설치 조감도]





MG-158ES(방화실란트) 소요량 계산

소요량 = 총 시공거리(m) x m당 소요량
= [1m x 4개소(가로면) + 0.2m(세로면)] x 50ml
= 210ml

2.7 보관, 취급 및 안전관리

1) 보관 및 취급

(1) 시공 전 제품 보관 장소는 상온에서 보관하여야 하며 다습한 곳이나 눈, 비가 직접 닿는 곳을 피하며 환기가 잘되는 곳에 각재 또는 깔판을 놓고 지면과 직접 닿지 않도록 적재 보관한다. 특히 수분에 젖지 않도록 하여야 한다.

(2) 현장에 반입되는 자재는 시공 위치의 가까운 곳에 적재하는 것을 원칙으로 하며 제품이 휘거나 변형되지 않도록 평탄한 곳을 택한다.

(3) 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 외부충격 또는 이물질 오염 등의 손상이 가지 않도록 한다.

(4) 자재 위에 중량물을 올려놓지 않도록 하며, 적재 높이는 1.5 m 이하로 하여야 한다.

2) 안전관리

(1) 작업 시 눈, 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 적절한 보호장구(보호안경, 장갑, 작업복, 방진 마스크 등)을 착용하고 작업을 실시한다.

(2) 밀폐된 공간에서 작업 시 작업장은 적절한 환기시설을 설치하여야 한다.

(3) 지게차 등을 이용하여 자재를 이동시킬 경우 안전관리에 각별히 주의를 기울인다.

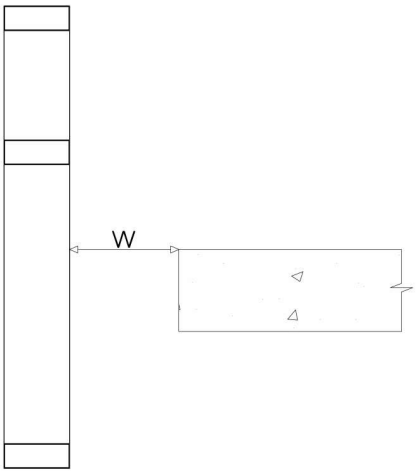
3) 현장 품질관리

(1) 검사

주요자재에 대하여 품질시험은 기준에 따라 실시하거나, 납품업체의 시험성적서를 활용한다.

(2) 내화채움구조의 경우 구성재료는 반드시 인정된 제품만을 사용하여야 하며 인정받은 내화채움구조 및 규격대로 시공하여야 한다.

2.8 인정구조의 사용 범위 (예)



개구부(W) (커튼월과 지지구조 간격) (이하) (㎜)	MG-1000U(내화폼패드) 규격	
	150㎜(높이) × 100㎜(두께)(이상)	150㎜(높이) × 70㎜(두께)(이상)
191 ~ 200	150㎜(높이)×100㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 5㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 65㎜(두께) 1ea
181 ~ 190	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 95㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 55㎜(두께) 1ea
171 ~ 180	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 85㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 45㎜(두께) 1ea
161 ~ 170	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 75㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 35㎜(두께) 1ea
151 ~ 160	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 64㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 24㎜(두께) 1ea
141 ~ 150	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 54㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 14㎜(두께) 1ea
131 ~ 140	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 44㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 2ea 150㎜(높이)× 4㎜(두께) 1ea
121 ~ 130	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 34㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 64㎜(두께) 1ea
111 ~ 120	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 23㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 53㎜(두께) 1ea
101 ~ 110	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 13㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 43㎜(두께) 1ea
91 ~ 100	150㎜(높이)×100㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 3㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 33㎜(두께) 1ea
81 ~ 90	150㎜(높이)× 93㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 23㎜(두께) 1ea
71 ~ 80	150㎜(높이)× 82㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 13㎜(두께) 1ea

61 ~ 70	150㎜(높이)× 72㎜(두께) 1ea	150㎜(높이)× 70㎜(두께) 1ea 150㎜(높이)× 3㎜(두께) 1ea
51 ~ 60	150㎜(높이)× 62㎜(두께) 1ea	
41 ~ 50	150㎜(높이)× 52㎜(두께) 1ea	
31 ~ 40	150㎜(높이)× 41㎜(두께) 1ea	
21 ~ 30	150㎜(높이)× 31㎜(두께) 1ea	
11 ~ 20	150㎜(높이)× 21㎜(두께) 1ea	
10	150㎜(높이)× 11㎜(두께) 1ea	

※ 상기 예시에 미기재된 개구부는 개구부 간격에 압축율(2.44 % 이상)이 부합하도록 재단・출하한다.

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」 제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리 항목 및 품질기준

다음 품질항목과 품질기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

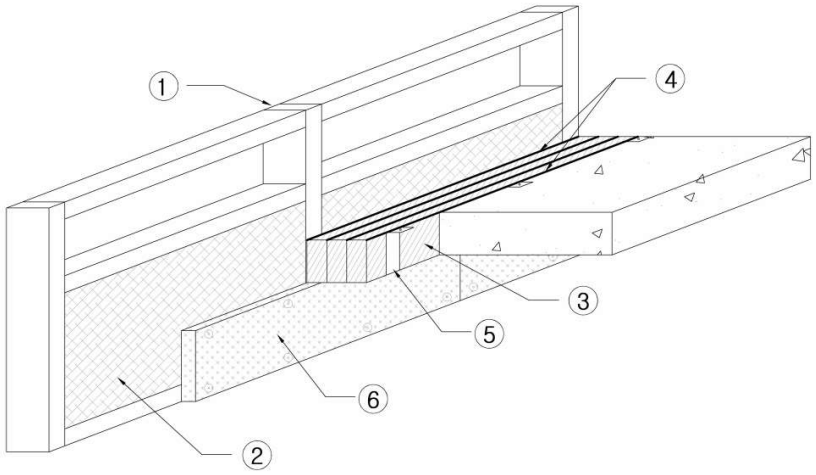
NO	품 질 항 목						품 질 기 준
1	구성자재	커튼월 부위	알루미늄 프레임	두께 (㎜)			1.6 이상
		백패널 부위	강판	소재			아연도금강판
				치수	두께 (㎜)	외부	1.1 이상
						내부	0.7 이상
			PF 보드	겉모양			이물질 등의 유해한 결함이 없을 것
				두께 (㎜)			50 이상
				밀도 (kg/㎥)			30 이상
				10% 변형 또는 항복에서 압축 강도 또는 압축 응력 (kPa)			60 이상
				초기 열 전도도 (mW/(m・K)) 평균온도 23℃, 28일			22 이하
		채움 부위	MG-1000U (내화폼패드)	겉모양			이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것
				밀도 (kg/㎥)			210 이상
				치수	길이 (㎜)		900 이상
					너비 (㎜)		개구부 너비 이상 (압축율 2.44% 이상)
					높이 (㎜)		150 이상
				팽창율 (%)주1)			150 이상
			Z 클립	소재			아연도금강판
				치수	두께 (㎜)		1.1 이상
					폭 (㎜)		50 이상
			MG-158ES (방화실란트)	슬럼프주2)	가로(㎜)		3 이하
					세로(㎜)		3 이하
				탄성 복원성 % 주2)			40 이상
				일정 신장하에서의 접착성주2)			파괴되어서는 안 된다
				압축 가열.인장 냉각후의 접착성주2)			파괴되어서는 안 된다
				수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성주2)			파괴되어서는 안 된다
				부피손실(%)주2)			25 이하
		마감재 부위	미네랄울 보온판	두께 (㎜)			50 이상
				밀도 (kg/㎥)			100 이상
				열간수축온도 (℃)			600 이상
2	내화채움구조 성능시험주3)			내화시험			차열 2 시간

주1) MG-1000U(내화폼패드) 팽창율 시험은 자체품질기준 및 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주2) MG-158ES(방화실란트) 시험은 공인기관에 연1회 이상 의뢰하여 관리하며 시험방법 KS F 4910에 따른다

주3) 내화채움구조 성능시험은 외부공인시험기관에서 건축자재 등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 (5) 년 주기에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

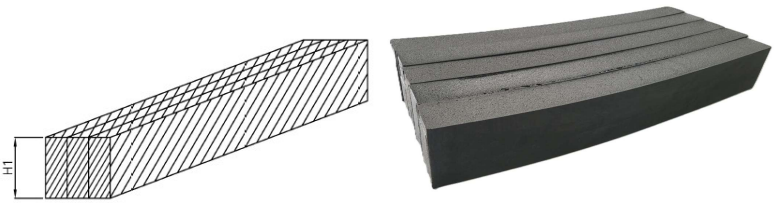
3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉
모
양</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="7">구성
요소</td><td>품명</td><td>내용</td></tr>
<tr><td>① 알루미늄 프레임</td><td>커튼월을 구성하는 자재</td></tr>
<tr><td>② 백패널</td><td>커튼월 건축물에 단열재 및 단열재를 설치하기 위한 강판으로 구성된 자재</td></tr>
<tr><td>③ MG-1000U(내화폼패드)</td><td>무기 난연재가 함유된 변성 폴리우레탄 재질로 방화구획의 틈새에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>④ 방화실란트
(MG-158ES)</td><td>방화용 아크릴실란트로 구조체와 지지구조의 틈새 및 연결부위 틈새를 밀실하게 충전하여 화재의 확산을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>⑤ Z클립</td><td>아연도금강판 재질의 제품으로 지지구조에 고정하여 내화채움재의 탈락을 방지하는 목적으로 사용되는 제품</td></tr>
<tr><td>⑥ 마감재</td><td>미네랄울 재질로 화재발생 시 커튼월에 전달되는 열원을 차단하는 목적으로 사용되는 자재</td></tr>
</table>

3.3 구성재료 설명서

1) MG-1000U(내화폼패드)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	검사방법
겉모양		이물질, 미발포 등의 유해한 결함이 없을 것	- 사내검사기준에 따른 검사
밀도 (kg/㎥)		210 이상	- 사내검사기준에 따른 검사 - 공인시험기관에 연 1회 시험 의뢰하여 품질관리 (KS M ISO 845 기준에 따름)
치수	길이 (㎜)	900 이상	- 사내검사기준에 따른 검사
	너비 (㎜)	개구부 너비 이상 (압축율 2.44% 이상)	
	높이 (㎜)	150 이상	
제품의 물리적 성질	팽창율 (%)	150 이상	- 사내검사기준에 따른 검사
제품 형상 및 도면		 H1(㎜) = 150 이상	
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표 시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

2) MG-158ES(방화실란트)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	검사방법
겉모양		파티클 및 이물질 등 유해한 결함이 없을 것	사내검사기준에 따른 검사
슬럼프	가로 (㎜)	3 이하	품질기준 : KS F 4910 F형 12.5E 등급을 따름 연 1회 공인시험기관에 시험 의뢰하여 품질관리
	세로 (㎜)	3 이하	
제품의 물리적 성질	탄성 복원성 (%)	40 이상	
	일정신장하에서의 접착성	파괴되어서는 안 된다	
	압축 가열.인장 냉각후의 접착성	파괴되어서는 안 된다	
	수중 침적 후의 일정신장하에서의 접착성	파괴되어서는 안 된다	
	부피손실 (%)	25 이하	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

3) 백패널(스팬드럴구간 백패널)

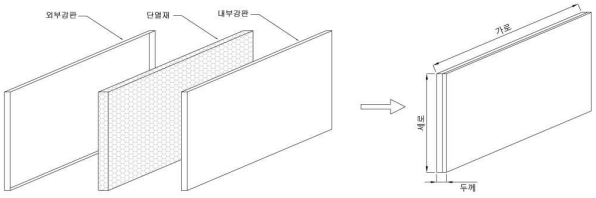
다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

(1) 강판

품질항목		품질기준		비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것		육안검사
재질		아연도금강판		납품처의 시험성적서로 대체
치수	구분	외부	내부	납품처의 시험성적서로 대체 마이크로미터 및 줄자
	두께(㎜)	1.1 이상	0.7 이상	

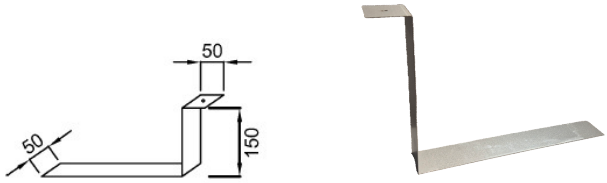
(2) 단열재(PF 보드)

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
치수	두께 (㎜)	50 이상	납품처의 시험성적서로 대체 마이크로미터 및 줄자
제품의 물리적 성질	밀도 (kg/㎥)	30 이상	KS M ISO 4898 납품처의 시험성적서로 대체 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다.
	10% 변형 또는 항복에서 압축강도 또는 압축응력(kPa)	60 이상	
	초기 열전도도 mW/(m·K) 평균온도 23℃, 28일	22 이하	

제품 형상 및 도면	 
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.

4) Z클립

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
재질		아연도금강판	납품처의 시험성적서로 대체
치수	두께(㎜)	1.1 이상	납품처의 시험성적서로 대체 마이크로미터 및 줄자
	폭(㎜)	50 이상	
	높이(㎜)	150 이상	
제품 형상 및 도면			
관리방법		시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

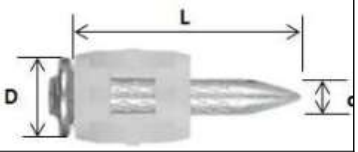
5) 직결피스

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준		비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것		육안검사
재질		스틸		
용도		백패널고정	마감재고정	
치수	호칭	#8 × 19	#8 × 75	마이크로미터 및 줄자
	지름(㎜)	4.2 ± 1		
	길이(㎜)	19	75	
	머리부지름(㎜)	8 ± 2		
제품 형상 및 도면				
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표 시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.		

6) 타정못(Z클립-지지구조 고정용)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
재질		스틸	
치수	머리부지름(D) (㎜)	6 ± 0.5	마이크로미터 및 줄자
	나사부지름(d) (㎜)	2.9 ± 0.3	
	돌출길이(L) (㎜)	20 ± 0.5	
제품 형상 및 도면		 	
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표 시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

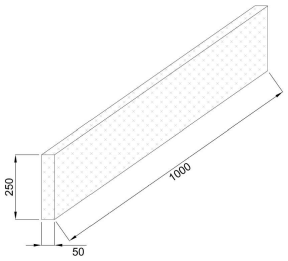
7) 와샤

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
재질		스틸	
치수	호칭	M4 × 16	마이크로미터 및 줄자
	내경(㎜)	4.3	
	외경(㎜)	16	
	두께(㎜)	1 이상	
제품 형상 및 도면			
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지 침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

8) 미네랄울(마감재)

다음 품질항목과 품질 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

품질항목		품질기준	비고(검사방법)
겉모양		파손 등의 유해한 결함이 없을 것	육안검사
치수	두께 (㎜)	50 이상	줄자
	너비 (㎜)	250 이상	
제품의 물리적 성질	밀도 (kg/㎥)	100 이상	KS L 9102 납품처의 시험성적서로 대체 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다.
	열간수축온도 (℃)	600 이상	
제품 형상 및 도면		 	
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조 일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적 손상이 없도록 보호한다.	

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 적용 범위

내화채움구조의 현장품질관리 및 시공 시 요구사항에 적용한다.

1) 시공 시 요구사항

(1) 일반사항

공사시공자는 내화채움구조 시공과 관련하여 관련 규정을 숙지하고 건축물의 해당 장소에서 요구하는 성능을 만족하는 내화채움구조를 시공하여야 한다.

(2) 품질관리

가) 공사시공자는 내화채움구조의 구성 재료 등이 성능 인정 성적서에 따라 크기 및 구조가 유효한지 확인하여야 한다.

나) 공사시공자는 제조업자로부터 설치하고자 하는 내화채움구조에 대한 성능인정 성적서를 확보하여야 한다.

다) 공사감리자는 성능인정 성적서에 따라 내화채움구조에 적합하게 시공되는지 공사시공자와 협의하여 검사 및 관리하여야 한다.

2) 내화채움구조의 구성재료

(1) MG-1000U(내화폼패드)

(2) MG-158ES(방화실란트)

(3) Z클립

(4) 미네랄울

4.2 품질확인 항목

검사항목	검사시기	검사장소
구성 재료	초기, 중간	시험실 및 시험기관
외관	초기, 중간, 완료	시공 부위
치수, 두께, 시공사	중간, 완료	시공 부위

4.3 품질확인 기기



줄자



마이크로미터

4.4 품질확인 내용

1) 재료

내화채움구조의 구성 재료가 인정내용과 동일한 품질의 제품인지 여부를 확인하며, 필요할 경우 현장시험 또는 공인시험기관에 시험을 의뢰하여 적정 여부를 확인한다.

2) 구조

(1) 형상, 구조 및 치수가 인정 내화구조와 동일한지 여부를 검사한다.

(2) 내화채움구조의 현장품질 검사항목은 표 1과 같다.

표 1. 시공 시 현장품질 검사항목

검사 시기	검사 항목	검사 기준
자재 선정 시	치 수	성능인정 성적서와 일치할 것
	품 질	성능인정 성적서와 일치할 것
현장 시공 시	재 질	성능인정 성적서와 일치할 것
	치 수	성능인정 성적서와 일치할 것
	내화채움재 설치 여부	규격에 맞는 내화채움재가 시공되어야 할 것
시공 완료 시	내화채움재 시공 상태	결함이 없어야 하며 기준이상 시공되어야 할 것

3) 설치 시방서

설치전문업자가 제공하는 설치 시방서에는 다음 사항이 기술되어 있어야 한다.

공사시공자는 공사 감리자와 함께 설치 시방서의 세부내용을 평가하고, 제안된 설치 방법이 제품시험 인정서 및 관련 제품 평가 또는 확장 적용 범위를 기술하는 문서에 부합하는지 확인한다.

(1) 내화채움구조 구성 제품 확인

(2) 주요 치수, 내화성능, 설치 방법을 포함한 시공 계획, 설치 방법

4.5 체크리스트

<table>
<tr><th colspan="13">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</th></tr>
<tr><td colspan="2">현 장 명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움제
구조명</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4">최초, 중간, 최종</td></tr>
<tr><td colspan="2">제조사</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">내화채움구조
시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">NO</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="3" rowspan="2">검사항목</td><td rowspan="2">검사방법/
기구</td><td rowspan="2">검사빈도</td><td rowspan="2">기준값</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>개구부확인</td><td colspan="3">틈새측정</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>설계도서</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">스팬드럴구간
백패널 설치
(아연도금강판
+
PF 보드)</td><td colspan="3">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">규격</td><td rowspan="2">아연
도금
강판
두께</td><td>외부</td><td rowspan="3">마이크로
미터</td><td rowspan="3">1회/일</td><td>1.1㎜</td><td rowspan="3">이상</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>내부</td><td>0.7㎜</td></tr>
<tr><td colspan="2">PF 보드</td><td>줄자</td><td>50㎜</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">미네랄울
설치</td><td colspan="3">겉모양</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">두께 (㎜)</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>50㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">높이 (㎜)</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>250㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">4</td><td rowspan="4">Z클립
설치</td><td colspan="3">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">규격</td><td colspan="2">두께</td><td>마이크로
미터</td><td>1회/일</td><td>1.1㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">폭</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>50㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">설치간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>500㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">5</td><td rowspan="4">MG-1000U
시공</td><td colspan="3">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>파손유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">규격</td><td>밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>210kg/㎥</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>높이</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>150㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>너비</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>압축율 2.4
4%</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>MG-158ES
틈새 채움</td><td colspan="3">외관</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>틈새유/무</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="3">소속 :</td><td colspan="2">직책 :</td><td colspan="2">성명 :</td><td colspan="4">(서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자(감리자)</td><td colspan="3">소속 :</td><td colspan="2">직책 :</td><td colspan="2">성명 :</td><td colspan="4">(서명)</td></tr>
</table>

4.6 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호 서식